Dipartimento di Elettronica e Informazione
Politecnico di Milano – sede di Cremona
prof. ***Pierluigi San Pietro***
20133 Milano (Italia)
Piazza Leonardo da Vinci, 32
Tel. (39) 02-2399.3400
Fax (39) 02-2399.3411

Appello di Ingegneria del Software

13 Settembre 2004

Cognome
Nome
Matricola

Istruzioni

1. La mancata indicazione dei dati anagrafici e della sezione comporta l'annullamento del compito.
2. Al termine, consegnare **solo i fogli distribuiti** utilizzando il **retro** delle pagine in caso di necessità. Non separare questi fogli. Eventuali fogli di brutta, ecc. **non** verranno **in nessun caso** presi in considerazione. È possibile scrivere in matita.
3. È possibile consultare liberamente libri, manuali o appunti. È **proibito** l'uso di ogni dispositivo elettronico (quali calcolatrici tascabili, telefoni cellulari, ecc.).
4. Non è possibile lasciare l'aula conservando il tema della prova in corso.
5. Tempo a disposizione: 1h45m
6. Punteggio totale a disposizione: 26/30.

Valutazione:
Esercizio 1: ……..

Esercizio 2: ……..

Esercizio (punti 18)

La classe PilaFinitaDiInteriFiniti realizza una pila i cui elementi sono numeri interi compresi tra 1 e 9 (estremi inclusi). Il contenuto della pila è codificato mediante un singolo numero intero non negativo, e le operazioni di push e di pop sono realizzate con opportune operazioni aritmetiche nella seguente maniera:

- la pila vuota è rappresentata dal numero 0;
- se *s* è il numero che rappresenta la pila e *n* è il numero che viene messo sulla pila, dopo una push di *n* su *s* il nuovo contenuto della pila *s'* è *s'=(s+n)*10*;
- se *s* è il numero che rappresenta la pila (supposta non vuota), il numero che si trova in cima alla pila è *(s/10)%10*;
- se *s* è il numero che rappresenta la pila (supposta non vuota), dopo una pop il contenuto della pila *s'* è dato da *s'=s/10-(s/10)%10*.

Per esempio, se sulla pila vengono inseriti i numeri 7, 3 e 9 (in questo ordine), il numero che rappresenta la pila dopo questi inserimenti è 7390. Se su questa pila eseguo una pop (che mi ritorna il valore 9, che è uguale a (7390/10)%10), dopo l'operazione il contenuto della pila è dato dal numero 730 (cioè 7390/10-(7390/10)%10), e così via.

1. *Si completi la seguente specifica*:

```
public class PilaFinitaDiInteriFiniti  {
……
……
……
……
      public PilaFinitaDiInteriFiniti ();
……
……
……
      public void push (int n) throws FullStackException;
……
……
……
      public int topEPop() throws EmptyStackException;
……
……
……
      public int length();
……
……
……
}
```

2. *Si definisca o si implementi un Rep Invariant* per la classe PilaFinitaDiInteriFiniti, usando come rep la seguente dichiarazione:

```
private int pila;
```

3. *Definire ed implementare una funzione di astrazione* per PilaFinitaDiInteriFiniti.

4. *Completare la seguente implementazione parziale* della classe PilaFinitaDiInteriFiniti e dimostrare che essa mantiene il RI.

```
public class PilaFinitaDiInteriFiniti  {
      private int pila;
      public PilaFinitaDiInteriFiniti (){ pila = 0; }

      public void push (int n) throws FullStackException {
            int new_pila = .....
            if (new_pila < 0) {
                  .....
            }
            pila = new_pila;
      }

      public int top() throws EmptyStackException {
……..
            return (pila/10)%10;
      }

      public int pop() throws EmptyStackException {
      if (length() == 0) ……
      ……
      ……
      }

      public int length(){
            if pila == 0 return 0;
            return (new Integer(pila/10)).toString.length;
      }

}
```

5. Si consideri la specifica seguente del metodo statico mergeStack specificato di seguito:

```
public static PilaFinitaDiInteriFiniti  mergeStack(PilaFinitaDiInteriFiniti  p1, PilaFinitaDiInteriFiniti  p2)
                throws StackMergeFailedException;
// EFFECTS:  ritorna una nuova pila p_merge che è la fusione delle pile p1 e p2, cioè tale che se un numero
//           N compare in p1 un numero i1 di volte ed in p2 un numero i2 di volte, N appare in
//           p_merge i1+i2 volte.
//           Se la fusione delle due pile non è possibile perchè la p_merge eccede la dimensione
//           massima di una pila, il metodo solleva un'eccezione StackMergeFailedEsception.
```

Generare casi di test black-box per il metodo mergeStack.

6. *Specificare* un erede di PilaFinitaDiInteriFiniti, chiamata PilaDiInteriFinita, che non ha limiti rispetto al numero di elementi inseribili nella pila.

La classe così definita rispetta il principio di sostituzione?

Esercizio 2 (punti 8)
Si vuole progettare un dispositivo di distribuzione di bevande calde (caffè, the, cappuccino…).
Il dispositivo è azionato inserendo una moneta o selezionando un prodotto dal pannello frontale (costituito da una serie di bottoni). Questo porta la macchina dallo stato di stand by allo stato di lavoro.

- La macchina deve verificare che le monete immesse siano sufficienti per poter acquistare il prodotto selezionato. Se le monete introdotte superassero l'importo del prodotto, la macchina deve rendere all'utente il resto in eccesso.
- La macchina deve preparare le bevande miscelando l'acqua e gli ingredienti e deve restituire all'utente il prodotto finito tramite uno sportello.

È presente un display che indica la disponibilità delle bevande (in base alla disponibilita' dei relativi ingredienti) e il denaro richiesto o mancante per il prodotto selezionato.

Definire un class diagram per specificare il sistema dato, specificando le classi, le loro relazioni, gli attributi e i metodi.

Mostrare tramite sequence diagram i seguenti scenari tipici di funzionamento del sistema:

a) L'utente inserisce della moneta, poi seleziona un prodotto; la moneta inserita e' sufficiente e il prodotto è disponibile: la macchina restituisce all'utente il prodotto selezionato e l'eventuale resto.
b) L'utente seleziona un prodotto prima di aver inserito la moneta; la macchina restituisce a display il costo del prodotto selezionato, l'utente inserisce la moneta e preleva la bevanda e l'eventuale resto.